



半导体材料卡脖子系列（十）——电子布

作者：开卷有财 | 2026年5月18日

核心逻辑

电子布是覆铜板（CCL）和印制电路板（PCB）的增强材料，相当于PCB的“骨架”。现在这个行业正经历一个罕见的现象：2025年全球电子布供需缺口达到25%-30%，而且未来3-5年内这个缺口很难补上。

供需矛盾的核心原因是技术壁垒和扩产周期不匹配。电子布属于技术密集型行业，高端极薄布（厚度 $\leq 0.05\text{mm}$ ）和低介电常数布（ $D_k \leq 4.0$ ）的生产工艺长期被日本日东纺、美国BGF等海外巨头垄断。国内能实现高端电子布量产的企业屈指可数，宏和科技是唯一实现极薄布规模化出货的A股公司。另外，电子布产能建设周期长达2-3年（窑炉建设、烤窑、客户认证），没法像大宗商品那样快速响应需求变化。

本轮电子布周期的核心驱动力是AI算力。AI服务器对PCB的要求从传统8-12层提升到20-30层，而且必须使用超低损耗或极超低损耗级覆铜板，这就需要低介电常数（Low-Dk）和低热膨胀系数（Low-CTE）的高端电子布。根据产业链调研数据，一台AI服务器（比如英伟达DGX系列）消耗的高端电子布面积是传统服务器的5-8倍。AI训练和推理需求持续爆发，高端电子布需求呈现指数级增长。

普通电子布也进入了涨价周期。2025年以来，受上游玻纤纱成本上涨、能源成本攀升、环保限产等因素叠加，普通电子布（E-glass）价格累计上涨约30%-50%。电子布在覆铜板成本中占比约30%-40%，覆铜板厂商已经成功把成本传导到下游PCB厂商，产业链价格传导机制比较顺畅。

投资逻辑其实很直接：优先找具备高端电子布量产能力的公司。普通电子布虽然也有涨价弹性，但技术壁垒相对较低，中长期面临产能过剩风险。高端电子布（极薄布、Low-Dk布、Low-CTE布、石英电子布）技术壁垒极高，客户认证周期长达1-2年，先发优势企业能享受3-5年的超额利润窗口期。

第六名：中英科技（300936）

中英科技做高频通信材料，主要产品是高频覆铜板（CCL）和半固化片（PP），应用在移动通信基站、微波通信、卫星导航、军工电子等领域。公司不直接生产电子布，但作为覆铜板厂商，是电子布产业链的下游环节，间接受益于电子布供应紧张带来的产业链价格重估。



公司的核心产品是聚四氟乙烯（PTFE）高频覆铜板，这类产品需要用超低损耗的电子布作为增强材料。随着5G-A（5.5G）建设加速和6G技术预研推进，高频覆铜板市场需求在稳步增长。公司在PTFE高频覆铜板领域有一定技术积累，产品性能接近国际先进水平，已经实现对中高端客户的批量供货。

2025年前三季度，公司营收同比增长约15%，净利润受原材料成本波动影响有所承压。公司在高频覆铜板领域的市场份额大约为5%-8%，在国内属于第二梯队前列。和生益科技、南亚新材等综合性覆铜板龙头相比，公司专注于高频细分赛道，产品附加值较高，但整体营收规模偏小，抗风险能力相对有限。

从投资角度看，中英科技的受益逻辑比较间接。公司作为覆铜板厂商，在电子布涨价周期中面临成本上升压力，但同时也可以通过产品提价把成本传导到下游。真正受益的是具备产业链一体化布局（电子纱+电子布+覆铜板）的龙头企业。中英科技目前在产业链中处于“成本承压但具备一定议价能力”的中间位置，投资价值弱于上游电子布原纱和布料生产商。

公司正在布局AI服务器用高速覆铜板的研发和认证，如果能成功切入英伟达、AMD等核心供应链，会打开新的成长空间。但考虑到高频覆铜板市场竞争激烈，且公司产品认证进度存在不确定性，建议持续跟踪公司AI相关产品的客户认证进展。

第五名：山东玻纤（605006）

山东玻纤是山东省国资委旗下的玻璃纤维及制品生产商，主要做玻璃纤维纱、电子布及相关制品的研发、生产和销售。公司作为区域型玻纤企业，产业规模在全国位居前列，但在高端电子布领域的竞争力弱于宏和科技、中国巨石等龙头企业。

公司主营业务包括无碱玻璃纤维纱、电子级玻璃纤维布、玻纤制品等。电子布产品主要面向中低端市场，应用在普通PCB、工业控制、消费电子等领域。和宏和科技的极薄布、Low-Dk布等高端产品相比，山东玻纤的电子布产品技术含量相对较低，毛利率水平也明显偏低。

财务方面，受玻纤行业周期性波动影响，公司2025年业绩承压。玻纤行业在2024-2025年经历了一轮价格下行周期，公司主营业务毛利率收窄。不过，随着2025年下半年电子布价格开始回升，公司盈利能力有望逐步修复。公司作为山东省国资委控股企业，在融资成本、土地资源、能源供应等方面具备一定优势，为中长期的产能扩张提供了保障。

从产能布局来看，山东玻纤在山东临沂、淄博等地有生产基地，电子布年产能大约在5000万平米-8000万平米（估算），远低于中国巨石的10亿米级产能规模。公司正在推进电子布产线技术改造，提升薄型布、超薄布的生产比例，但在高端电子布领域的技术积累和客户资源相对有限。



投资逻辑方面，山东玻纤属于电子布主题的“二线标的”。在电子布涨价周期中，公司能享受一定的盈利弹性，但受制于产品结构偏中低端、产能规模不占优势、客户认证能力有限等因素，受益程度和持续性弱于行业龙头。更适合作为板块beta行情的跟随者进行配置，而不是核心标的。

第四名：菲利华（300395）

菲利华是国内石英材料龙头，主营石英玻璃材料、石英纤维及制品，应用在半导体、光通信、航空航天等高端领域。公司正在布局的石英电子布（Q布）业务，是电子布产业链中技术壁垒最高、附加值最大的细分赛道，有望成为公司第二增长曲线。

石英电子布由超细石英纤维织成，具有极低的介电常数（ $Dk \leq 3.5$ ）、极低的介电损耗（ $Df \leq 0.002$ ）、超低的线膨胀系数（ $CTE \leq 0.5 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ ）等优异性能，是高频高速覆铜板（CCL）的优选增强材料。通俗点说，AI服务器、高速网络设备、5G基站等需要高速信号传输的电子设备，都需要这种材料来制作印制电路板。和传统的E-玻璃纤维布相比，石英电子布的性能优势极为显著，但生产难度也呈指数级提升。

根据公司2026年5月6日在互动平台的披露，石英电子布项目处于客户端小批量测试及终端客户认证阶段。受客户产品迭代及适配测试等不确定因素的影响，业务合作及订单存在不确定性。公司正在密切跟踪市场状况，合理规划、建设和投放产能。根据公开信息，公司石英电子纱智能制造（一期）建设项目已于2025年10月13日公告，石英电子布相关生产线（即石英电子纱智能制造项目）已于2026年3月投产。

从技术壁垒来看，石英电子布的纺丝、织造、表面处理等工艺极为复杂，全球范围内具备量产能力的企业不超过3家。菲利华作为国内石英材料龙头，在石英纤维制备方面具备深厚技术积累，实现了从石英砂到石英纤维到石英电子布的垂直一体化布局。一旦通过核心客户认证并实现批量供货，公司将享受3-5年的超额利润窗口期。

投资逻辑方面，菲利华的石英电子布业务目前仍处于客户认证阶段，尚未形成规模化收入，存在一定不确定性。但一旦认证通过，公司业绩弹性极大。考虑到石英电子布的极高技术壁垒和稀缺性，菲利华适合作为“期权型”标的进行布局，风险收益比具备吸引力。

第三名：生益科技（600183）



生益科技是全球覆铜板（CCL）行业龙头，2025年全球市占率13.7%，位居全球第二。公司主营覆铜板、粘结片、印制线路板（PCB）的研发、生产和销售，是电子布产业链的核心下游应用环节。虽然公司不直接生产电子布，但作为全球覆铜板龙头，在电子布涨价周期中具备较强的产业链话语权和成本传导能力。

2025年，公司实现营业收入284.31亿元，同比增长39.45%；归母净利润33.34亿元，同比增长91.75%；扣非归母净利润31.75亿元，同比增长89.54%。业绩大幅增长主要得益于AI服务器、数据中心、汽车电子等高端领域对高性能覆铜板的需求爆发。公司研发投入14.50亿元，占营收比例5.10%，研发人员规模达2031人，技术实力雄厚。

分业务板块看，覆铜板及粘结片2025年营收177.74亿元，同比增长20.17%，该品类销售总额连续多年位居全球第二。印制线路板2025年营收91.44亿元，同比增长103.93%，是当期业绩增长的核心动力。公司PCB业务主要服务于汽车电子、通信设备、数据中心等高增长领域，与覆铜板业务形成了良好的协同效应。

产能方面，2025年公司覆铜板产量15813.19万平方米，同比增长10.03%；销量16062.79万平方米，同比增长11.95%。印制线路板产量172.98万平方米，同比增长17.55%；销量171.62万平方米，同比增长17.80%。公司同步公告拟投资52亿元在东莞松山湖建设高性能覆铜板项目，分两期投建，产品聚焦适配AI算力、先进封装、新能源汽车等新兴领域的高性能、高可靠性覆铜板。

从电子布主题的投资逻辑来看，生益科技是电子布最核心的下游客户之一，年消耗电子布量达数亿米级。在电子布涨价周期中，公司一方面面临成本上升压力，另一方面也可以通过产品提价和结构性升级（向高端CCL转型）来消化成本。更重要的是，公司作为国内唯一通过英伟达M9级认证的高端CCL厂商，在AI服务器材料供应链中占据核心地位，具备极强的长期成长确定性。

投资价值判断：生益科技是电子布产业链的“终端受益者”，虽然不直接生产电子布，但其对高端电子布的需求拉动作用显著，且自身具备极强的盈利能力和成长确定性。适合作为电子布主题的“核心底仓”进行配置。

第二名：中国巨石（600176）

中国巨石是全球玻璃纤维行业绝对龙头，电子级玻纤纱和电子布产能规模位居全球第一，是电子布产业链中“规模+成本”双优势的典范企业。公司作为上游电子纱/电子布原材料的超级供应商，在AI算力驱动的电子布超级周期中具备极强的业绩弹性。

根据公开信息，2025年中国巨石实现粗纱及制品销量320.26万吨，电子布销量10.62亿米，全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入183.45亿元，占主营业务收入的99.01%。公司在电子布领域



的产能规模远超同行业竞争对手，是全球电子布市场的“压舱石”和行业定价锚。由于电子布行业呈现高度集中的竞争格局（全球前五大厂商市占率超过70%），中国巨石的定价策略和产能投放节奏对全行业具有决定性影响。

2026年5月13日晚间，中国巨石公告披露，拟投资44.31亿元在江苏淮安建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线。这一重磅扩产计划显示了公司对电子布中长期需求的强烈信心。从建设周期来看，电子纱窑炉建设、烤窑、客户认证需要2-3年时间，意味着公司此次扩产的产能将在2028-2029年逐步释放，正好承接下一轮AI算力基础设施升级的需求浪潮。

从成本优势来看，中国巨石在玻纤纱生产领域具备全球领先的成本控制能力。公司通过大型池窑技术、自动化生产线、能源回收利用等手段，将电子纱生产成本压至行业最低水平。在电子布涨价周期中，公司能够享受“量价齐升+毛利率扩张”的三重红利。相比之下，中小型电子布生产商的盈利弹性远不及中国巨石。

投资逻辑方面，中国巨石是电子布主题的“必需品”——无论高端电子布市场如何演变，中低端电子布（E-glass）的基本盘需求始终存在，而中国巨石在这一领域具备不可撼动的龙头地位。同时，公司正在积极布局高端电子纱（Low-Dk玻璃配方）的研发和产业化，若能成功突破技术壁垒，将进一步打开成长天花板。

风险因素：公司产能规模极大，如果全球电子布需求不及预期，可能面临产能过剩和价格下行的风险。此外，国际贸易摩擦（如美国对华玻纤产品加征关税）也可能对公司出口业务造成不利影响。

第一名：宏和科技（603256）

宏和科技是全球领先的高端电子级玻璃纤维布供应商，也是A股市场中唯一实现极薄布（厚度 $\leq 0.05\text{mm}$ ）、超薄布（厚度 $0.05\text{--}0.1\text{mm}$ ）和特种电子布（Low-Dk、Low-CTE）规模化量产的企业。在AI算力驱动的高端电子布超级周期中，公司是当之无愧的“核心受益标的”，投资价值远超其他竞争对手。

根据公司2025年年报，全年实现营业总收入11.71亿元，同比增长40.31%；归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长785.55%；扣非归母净利润1.96亿元，同比增长3542.90%。业绩爆发式增长的核心驱动力在于：第一，AI服务器、算力和高频高速通信网络系统的快速发展，带动高端特种电子布市场需求激增；第二，公司高端产品（特种电子布）2025年开始批量生产并交付，营收达1.78亿元，同比增长1326.94%，毛利率高达61.31%；第三，普通电子级玻璃纤维布价格同比上涨，叠加公司2021年黄石电子级玻璃纤维纱线投产后实现“电子纱-电子布”一体化生产经营，自研自产高端原纱打破进口原材料依赖，有效平抑上游成本波动，整体电子级玻璃纤维布板块毛利率达36.21%，同比提升17.02个百分点。



从市场份额来看，宏和科技较早打破了日本、美国企业在高端电子布领域的国际垄断，曾占据全球高端电子布市场约20%的份额，成功进入了各大主流消费电子及通信设备供应链。在AI服务器用极薄布、Low-Dk布等细分赛道，公司全球市占率超过30%，是英伟达、AMD、华为、中兴等核心厂商的重要供应商。

产能方面，公司黄石生产基地的电子纱-电子布一体化产线已于2021年投产，实现了从原纱到坯布到后处理布的全产业链自主可控。2025年以来，公司正在积极推进极薄布、Low-Dk布、Low-CTE布的产能扩张计划，预计2026-2027年新增产能将逐步释放。由于高端电子布的客户认证周期长达1-2年，且认证标准极为严苛，公司先发优势显著，新进入者难以在短期内形成有效竞争。

2026年第一季度，公司延续高增长态势，实现营收4.42亿元（根据搜索结果推断），净利润继续同比大幅增长。全年来看，随着AI服务器出货量持续攀升、5G-A建设加速推进、汽车智能化程度提升，高端电子布需求有望保持高速增长，公司业绩具备极强的向上弹性。

投资逻辑总结：宏和科技是电子布产业链中"技术壁垒最高+业绩弹性最大+成长确定性最强"的核心标的。与普通电子布企业不同，公司的特种电子布产品具备极高的技术壁垒和客户粘性，一旦进入核心供应链就不会轻易被替代。在AI算力超级周期中，公司是"卖铲子的人"，无论下游AI芯片厂商如何竞争，高端电子布的需求都会持续增长。

风险提示：电子布行业扩产周期较长，若未来3-5年内大量新产能集中释放，可能导致供需格局逆转和价格下行；此外，国际贸易摩擦、汇率波动、原材料价格大幅波动等因素也可能对公司盈利造成不利影响。

（ 报告完 ）